

Práctica 4: Lema de *pumping* para lenguajes regulares

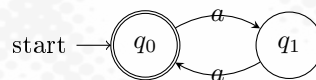
21 de septiembre de 2026

Ejercicio 1. Determinar si los siguientes lenguajes son regulares o no. Para los que sean regulares, dar un autómata finito que los defina (o explicar cómo puede construirse dicho autómata). Para los que no lo sean, demostrarlo.

a) $\{a^{2n} \mid n \geq 1\}$.

Sol:

A ojo, es un lenguaje regular porque las veces que tengo 'aes' seguidas siempre va a ser 2 (independientemente de que las repita n veces)
lo demuestro con un afd que lo acepte:



b) $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$.

Sol:

A ojo, no es un lenguaje regular porque: $\star$ no está acotado superiormente y $\star$ en el caso que yo quisiera que la cantidad de 'b' sea igual a la cantidad de 'a', tendría que guardarme la cantidad de 'a' en algún lado antes de empezar a tirar 'b' (y eso no se puede hacer en un autómata finito)
entonces, demostramos que no es un lenguaje regular usando el lema de pumping: asumo que es regular y demuestro que puedo bombear y llegar a una cadena que no esté en el lenguaje

asumo que $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ es regular

por el lema de pumping, existe $p \geq 1$ constante de pumping

voy a elegir un $S \in L$ tal que $|S| \geq p$
 $S = a^p b^p$

yo sé (por el lema de pumping), que cualquier cadena de un lenguaje regular se puede partir en xyz tal que:

$$|xy| \leq p, \quad |y| > 0.$$

y sin importar como la divida, puedo encontrar un i tal que $xy^i z \in L$

como yo sé que $|xy| \leq p$, xy solo puede ser una cadena de la forma $a \dots a$, porque si me voy a la b , no cumpliría la desigualdad

en particular y es de la forma $a \dots a$ (porque $|y| > 0$)

entonces a aparece al menos una vez en y , como mucho k veces, con $k > 0, k \leq p$

tomando un $i = 2$ me queda: $S' = xy^2 z$

como y tiene k cantidad de aes y lo estoy repitiendo 2 veces, me quedan k cantidad de aes más

entonces: $S' = a^{p+k} b^p$

que no está en el lenguaje! porque b tendría que aparecer la misma cantidad de veces que aparece a

por el lema de pumping, S' tendría que estar en L , la contradicción vino de suponer que L es regular

por ende, L no es regular.

□

c) $\{a^m b^n a^{m+n} \mid m, n \geq 1\}$.

Sol:

A ojo, tampoco es regular, porque me tengo que guardar la cantidad de veces que uso a y b antes de ver la suma $n+m$

sale con $S = a^p b^p a^{2p}$

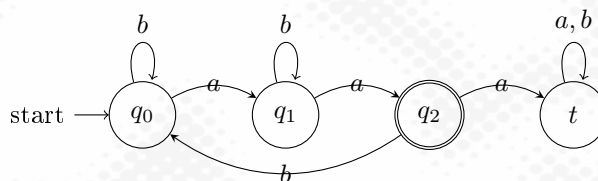
$y = a^k$

con $i = 3$ queda: $S' = a^{p+2k} b^p a^{2p} \notin L$

d) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid \omega \text{ no contiene tres a's consecutivas}\}$.

Sol:

Este si es regular! ya que la unica condicion es que no repita 3 veces 'a'
lo demuestro con un afd que lo reconozca:



e) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid |\omega|_a = |\omega|_b\}$.

Sol: No :(

tomo $S = a^p b^p$

la demo es parecida a la del inciso b), la unica diferencia en los lenguajes es que aca a y b se pueden intercalar

f) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid |\omega|_a \neq |\omega|_b\}$.

Sol: Mirandola te das cuenta que es el complemento del inciso e)
como e) no es regular, este tampoco

g) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid |\omega|_a < |\omega|_b\}$.

Sol: No :(

tomo $S = a^p b^{p+1}$

con $i = 2$ queda: $S' = a^{p+k} b^{p+1}$

como mucho, si $k = 1$, queda que la cantidad de 'a' es igual a la cantidad de 'b', que igualmente no esta en el lenguaje

h) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid \omega = \omega^R\}$.

Sol: (quiere los palindromos)

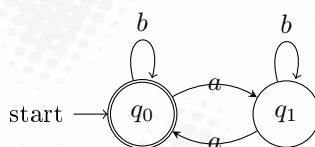
no es regular

tomo $S = a^p b b a^p$

con $i = 2$ queda: $S' = a^{p+k} b b a^p$

i) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid |\omega|_a \text{ es par}\}$.

Sol: Es regular :), basta con un automata que controle que luego de una 'a', va otra 'a':

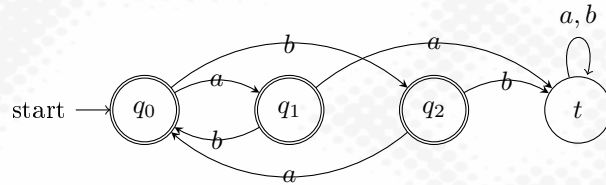


j) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid ||\omega|_a - |\omega|_b| \leq 1\}$.

Sol: No :(
tomo $S = a^p b^{p+1}$
con $i = 4$ queda: $S' = a^{p+3k} b^{p+1}$
que va a quedar >1

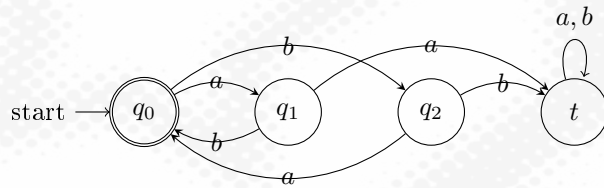
k) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid \text{para todo prefijo } \gamma \text{ de } \omega, |\gamma|_a - |\gamma|_b \leq 1\}$.

Sol: Es regular! basicamente quiere que si hay una letra, la siguiente no tiene que ser la misma, eso se puede dibujar!:



l) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid \text{para todo prefijo } \gamma \text{ de } \omega, |\gamma|_a - |\gamma|_b \leq 1 \text{ y } |\omega|_a = |\omega|_b\}$.

Sol: Es igual que el anterior, solo que ahora quiere que sean par, simplemente dejo a q_0 solo como estado final



m) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid \text{para todo prefijo } \gamma \text{ de } \omega, |\gamma|_a \geq |\gamma|_b\}$.

Sol: Este ya no es regular, aunque sean prefijos tengo que contar
tomo $S = a^p b^p$
con $i = 0$: $S' = a^{p-k} b^p$
como $p - k < p$ (porque k no puede ser 0 porque y no es 0 antes de bombear), $S' \notin L$